PANDUAN PEMASANGAN

AI Food Nutrition Detection System

Panduan dari A sampai Z untuk ESP32-CAM, ESP32, load cell, HX711, LCD I2C dan server AI sebenar.



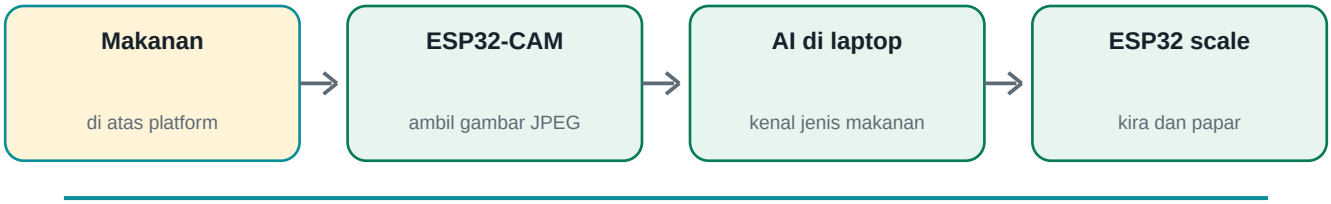
Hasil akhir yang anda mahu
Letak makanan atas platform. Kamera mengambil gambar. Laptop mengenal makanan. ESP32 membaca berat dan LCD memaparkan anggaran kalori.

Sesuai untuk pelajar, pensyarah dan pengguna yang baru bermula. Ikut langkah mengikut turutan dan jangan sambung kuasa sebelum wiring diperiksa.

1. GAMBARAN KESELURUHAN

Sistem ini buat apa?

Sistem menggunakan dua papan: **ESP32-CAM** untuk gambar dan **ESP32 scale** untuk load cell serta LCD. Laptop menjalankan model AI. Ketiga-tiganya mesti berada pada rangkaian WiFi yang sama.



Komponen	Tugas mudah
ESP32-CAM	Ambil gambar makanan dan hantar JPEG ke laptop.
Laptop + AI server	Kenal makanan, contohnya Banana atau Rice.
Load cell + HX711	Tukar berat makanan kepada bacaan gram.
ESP32 scale + LCD	Kira kalori dan paparkan keputusan.

Formula yang digunakan
Kalori = berat (gram) x kalori per gram.
Contoh: 150 g nasi x 1.30 kcal/g = 195 kcal.

2. SEBELUM MULA

Sediakan semuanya dahulu

Sediakan semua komponen di atas meja dan pastikan komputer boleh menyambung ke WiFi. Jangan gunakan power bank lemah atau kabel USB longgar ketika upload.

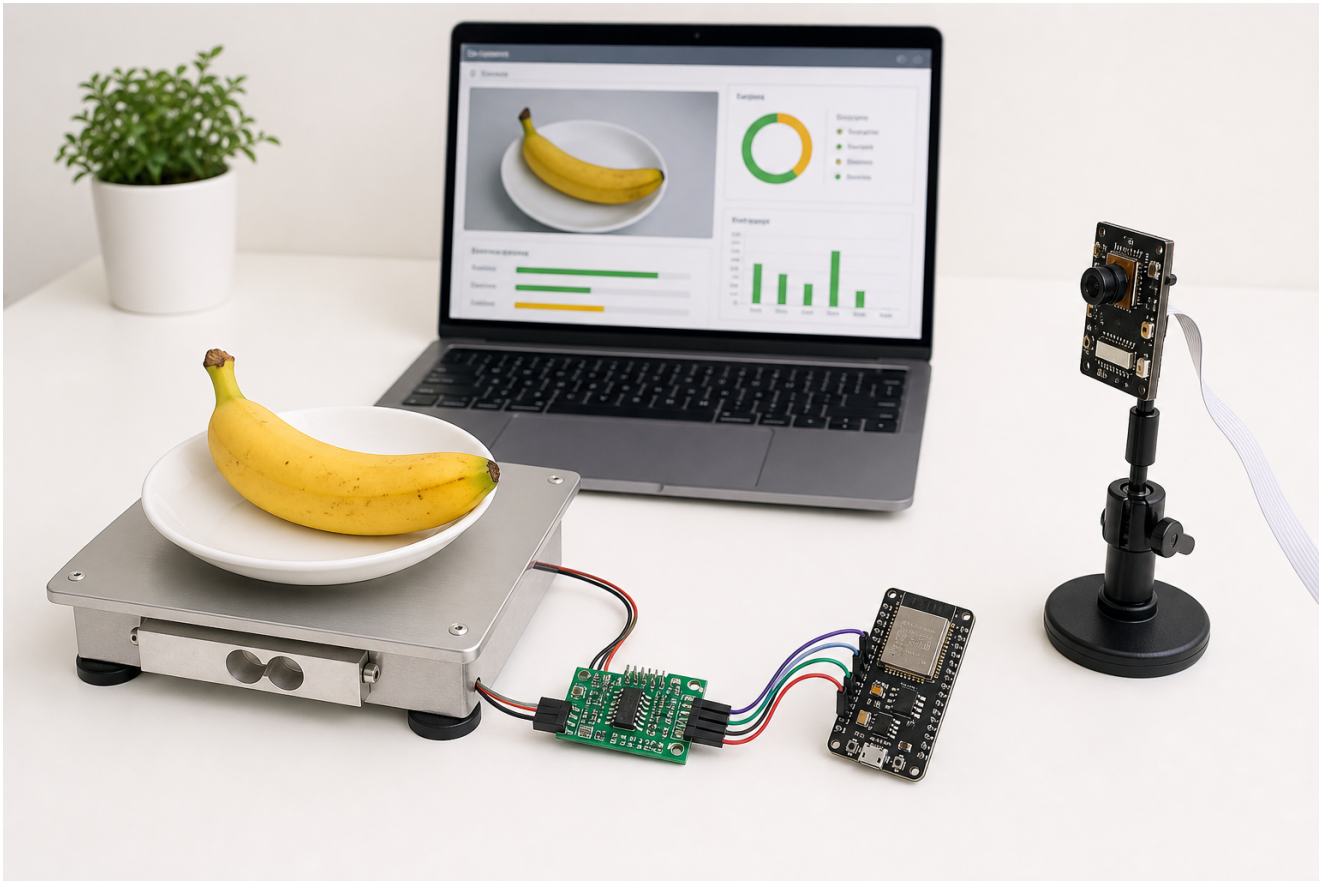
Perlu ada	Kegunaan
1 x ESP32 DevKit	Papan untuk penimbang, HX711 dan LCD.
1 x AI Thinker ESP32-CAM	Papan kamera untuk gambar makanan.
1 x load cell + HX711	Mengukur berat makanan.
1 x LCD I2C 16x2	Paparan nama makanan, berat dan kalori.
USB cable + FTDI programmer	Upload ESP32 biasa dan ESP32-CAM.
Laptop Windows + WiFi	Menjalankan AI server.
Jumper wires dan bekalan 5V stabil	Sambungan dan kuasa.

Penting sebelum kuasa
Pastikan **semua GND disambung bersama**. Sambung atau cabut kabel hanya apabila kuasa USB ditanggalkan.

3. SUSUNAN FIZIKAL

Susun peralatan seperti ini

Kamera mesti nampak makanan dengan jelas. Letakkan kamera lebih kurang 25 hingga 40 cm dari pinggan. Pastikan lampu bilik terang dan elakkan tangan menutup makanan ketika kamera mengambil gambar.

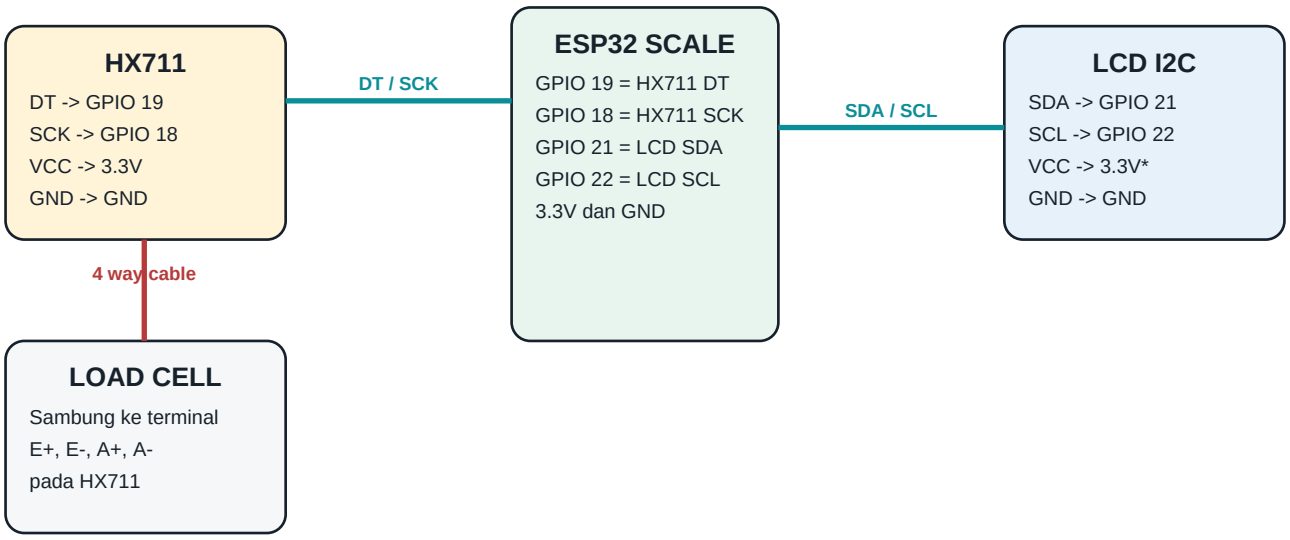


Bahagian	Kedudukan yang baik
Makanan	Satu jenis makanan utama, di tengah pinggan/platform.
ESP32-CAM	Menghadap makanan. Jangan terlalu dekat sehingga gambar kabur.
Load cell	Atas permukaan rata dan stabil. Jangan sentuh platform ketika membaca berat.
Laptop	Sambung WiFi yang sama dengan dua ESP32.

4. SAMBUNGAN UTAMA

Wiring ESP32 penimbang

Gunakan ESP32 DevKit untuk bahagian penimbang. Ikut nombor GPIO di bawah, bukan nombor fizikal pin pada board.



* Jika LCD menggunakan pull-up 5V, gunakan level shifter atau modul I2C yang serasi 3.3V.

Dari	Ke ESP32 scale	Nota
HX711 DT	GPIO 19	Data berat.
HX711 SCK	GPIO 18	Clock HX711.
LCD SDA	GPIO 21	Data I2C.
LCD SCL	GPIO 22	Clock I2C.
HX711/LCD GND	GND	Wajib berkongsi GND.

Load cell ke HX711
Wayar load cell tidak selalu menggunakan warna yang sama. Ikut label pada HX711: **E+**, **E-**, **A+**, **A-**. Jika berat bergerak songsang atau kosong, periksa datasheet load cell dan sambungan A+/A-.

5. KAMERA DAN UPLOAD

Sediakan ESP32-CAM

ESP32-CAM memerlukan USB-to-Serial atau FTDI untuk upload. Semasa upload, sambungan GPIO0 ke GND memberitahu board supaya masuk ke mod flash.

FTDI / USB serial	ESP32-CAM	Tujuan
5V	5V	Kuasa. Gunakan sumber 5V stabil.
GND	GND	Ground bersama.
TX	U0R / RX0	Data dari FTDI ke kamera.
RX	U0T / TX0	Data dari kamera ke FTDI.
GPIO0	GND	Sambung hanya semasa upload.

1. **Sambung FTDI**
   Gunakan sambungan jadual di atas. TX dan RX perlu bersilang.

2. **Masuk mod upload**
   Sambung GPIO0 kepada GND, kemudian tekan butang RESET pada ESP32-CAM.

3. **Upload sketch**
   Pilih board AI Thinker ESP32-CAM di Arduino IDE dan tekan Upload.

4. **Jalankan kamera**
   Selepas upload selesai, cabut GPIO0 dari GND dan tekan RESET sekali lagi.

Jika upload gagal
Cuba baud rate 115200, periksa kabel USB, guna bekalan 5V yang lebih stabil, dan pastikan GPIO0 benar-benar ke GND sebelum tekan RESET.

6. AI SERVER SEBENAR

Setup satu klik pada laptop baharu

Panduan ini sesuai untuk Windows 10/11 baharu. Pengguna tidak perlu memasang Python atau Arduino secara manual. Internet diperlukan pada kali pertama sahaja.

1. **Download dan extract**
   Download GitHub ZIP, kemudian extract seluruh folder ke laluan pendek seperti C:\AI-Food-Nutrition-System.

2. **Double-click setup**
   Double-click START_SETUP.cmd. Jangan tutup tetingkap hitam yang terbuka.

3. **Biarkan setup bekerja**
   Ia memasang Python 3.12, AI packages, model AI, Arduino CLI, ESP32 core, HX711 dan LiquidCrystal I2C.

4. **Isi konfigurasi**
   Masukkan WiFi, password, IP laptop dan Scale IP apabila wizard bertanya. Password disimpan tempatan sahaja.

5. **Mulakan AI harian**
   Selepas setup siap, double-click START_AI_SERVER.cmd dan buka http://127.0.0.1:5000.

```
START_SETUP.cmd
```

Jika IP scale belum diketahui
Upload ESP32 scale dahulu. Baca Scale IP daripada Serial Monitor, kemudian double-click **CONFIGURE_DEVICE.cmd** dan masukkan IP baharu itu sebelum upload ESP32-CAM.

Penting
Windows Firewall mungkin bertanya tentang Python. Pilih **Allow access** pada Private networks supaya ESP32-CAM boleh menghubungi laptop.

7. FAIL LOCAL SECRETS

Konfigurasi WiFi dan alamat IP

Anda tidak perlu edit sketch untuk WiFi atau IP. START_SETUP.cmd menjana fail **secrets.h** pada setiap folder sketch. Fail ini hanya berada pada laptop pengguna dan sudah diabaikan oleh Git.

ESP32 scale menggunakan:

```
arduino/esp32_scale_nutrition/secrets.h
```

ESP32-CAM menggunakan:

```
arduino/esp32_cam_detection_sender/secrets.h
```

Alamat	Cara dapatkan
IP laptop	Setup cuba mengesan IPv4 aktif. Semak semula jika laptop menggunakan WiFi/rangkaian lain.
IP ESP32 scale	Upload sketch scale, buka Serial Monitor 115200, kemudian cari teks Scale IP.
Kemas kini IP	Double-click CONFIGURE_DEVICE.cmd bila IP laptop atau IP scale berubah.

IP boleh berubah
Alamat IP biasanya diberi oleh router secara automatik. Jika WiFi/router berubah atau laptop reboot, double-click CONFIGURE_DEVICE.cmd dan masukkan nilai baharu. Jangan commit secrets.h ke GitHub.

8. ARDUINO IDE

Upload kedua-dua sketch

Pasang Arduino IDE dan ESP32 board support dahulu. Kemudian install library berikut melalui Library Manager: **HX711** dan **LiquidCrystal_I2C**.

Board	Fail untuk dibuka	Setting utama
ESP32 DevKit	arduino/esp32_scale_nutrition/esp32_scale_nutrition.ino	Pilih port ESP32 biasa. Serial Monitor 115200.
AI Thinker ESP32-CAM	arduino/esp32_cam_detection_sender/esp32_cam_detection_sender.ino	Pilih AI Thinker ESP32-CAM. Aktifkan PSRAM jika pilihan ada.

1. **Upload scale dahulu**
   Selepas berjaya, lihat LCD dan catat Scale IP pada Serial Monitor.
2. **Masukkan Scale IP**
   Tukar SCALE_URL dalam sketch ESP32-CAM kepada IP itu.
3. **Upload ESP32-CAM**
   Cabut GPIO0 ke GND selepas upload dan reset board.
4. **Semak serial output**
   Kamera perlu menunjukkan WiFi connected dan AI server perlu menerima gambar.

Kalibrasi berat
Nilai calibration factor awal ialah 183.37. Jika 100 g tidak dibaca sebagai 100 g, laraskan nilai ini sedikit demi sedikit, upload semula, dan uji dengan objek berat diketahui.

9. UJIAN PERTAMA

Hidupkan sistem dalam urutan ini

1. **Jalankan AI server**
   Pastikan dashboard laptop dibuka dan status AI ONLINE.
2. **Hidupkan ESP32 scale**
   Tunggu LCD siap. Lakukan tare tanpa makanan menggunakan endpoint /api/tare atau fungsi tare dalam sketch.
3. **Hidupkan ESP32-CAM**
   Kamera menyambung WiFi dan akan mengambil gambar secara berkala.
4. **Letak satu makanan**
   Letak satu jenis makanan atas platform dan jangan sentuh load cell.
5. **Tunggu status LOCK**
   Bacaan berat dikunci apabila stabil. LCD patut memaparkan makanan, gram dan kcal.
6. **Semak dashboard**
   Dashboard laptop patut menunjukkan gambar sebenar, nama makanan dan confidence.

Contoh hasil berjaya
Banana - 120 g - 107 kcal - LOCK
Kiraan: 120 x 0.89 kcal/g. Nilai kalori ialah anggaran daripada dataset makanan.

10. TROUBLESHOOTING

Masalah biasa dan penyelesaian

Masalah	Periksa dahulu	Cara baiki
LCD kosong	SDA/SCL, kuasa dan alamat I2C	Semak GPIO 21/22. Cuba alamat LCD 0x27 atau 0x3F mengikut modul.
Berat tidak stabil	Platform, wiring load cell dan calibration factor	Letak atas meja rata, jangan sentuh platform, semak sambungan HX711.
HX711 ERROR	DT/SCK dan GND	Semak GPIO 19/18, GND bersama dan kuasa HX711.
Kamera tidak hantar data	AI_SERVER_URL dan WiFi	Pastikan laptop dan kamera WiFi yang sama, server sedang hidup dan firewall dibenarkan.
AI salah kenal	Cahaya, jarak dan makanan campur	Guna satu makanan utama, cahaya terang, kamera tetap. Tambah kelas dalam CSV jika perlu.
Upload ESP32-CAM gagal	GPIO0, RESET dan kuasa	GPIO0 ke GND, tekan RESET, guna 5V stabil dan baud 115200.

Bila minta bantuan

Sediakan tiga perkara: gambar wiring, gambar Serial Monitor, dan IP laptop/ESP32. Ini biasanya cukup untuk mengesan masalah dengan cepat.

11. SIAP UNTUK DIGUNAKAN

Checklist sebelum pembentangan

- Laptop, ESP32 scale dan ESP32-CAM berada pada WiFi yang sama.
- START_SETUP.cmd telah selesai pada laptop yang digunakan.
- AI server hidup dan dashboard boleh dibuka pada port 5000.
- AI_SERVER_URL menggunakan IP laptop yang betul.
- SCALE_URL menggunakan IP ESP32 scale yang betul.
- Load cell telah dikalibrasi dengan berat diketahui.
- Kamera menghadap makanan dan pencahayaan mencukupi.
- LCD menunjukkan berat, makanan, kalori dan status LOCK.
- Makanan uji dipilih daripada kelas dalam data/food_calories.csv.

Untuk pembentangan
Tunjukkan aliran penuh: letak makanan - kamera ambil gambar - dashboard AI tunjuk hasil - LCD kunci berat dan kira kalori. Terangkan bahawa nilai kalori ialah anggaran berdasarkan berat dan data kalori per gram.

Fail rujukan projek: arduino/esp32_scale_nutrition, arduino/esp32_cam_detection_sender, tools/real_ai_server.py, data/food_calories.csv dan README.md.